

► 第一部分：图片文字提取

1. 请回答规范化的数据库设计的完整过程（6个阶段）及其每一阶段的任务是什么。
2. 什么是DBA？请全面阐述DBA的职责，或者说什么才是一个合格的DBA。（建议结合本章以及第一章中有关DBA的知识进行阐述）
3. 为某医院建立一个信息管理系统，系统需求如下：
 - 医院有多个科室，如：内科，外科，药剂科，财务科等，每个科室有其固定的地址。
 - 每个科室有多位职员，每位职员属于一个科室，职员信息包括：姓名、性别、职务（包括医生、护士、药剂师、会计等）、职称、电话等。职员可能重名。每个科室有一位职员担任科室主任。
 - 医院的药品分类管理，如：抗生素类，心血管类等。每一类有多种药品，每种药品属于某一类。
 - 药品信息包括：药品代码、药品名称、规格、计量单位、价格等。
 - 病人看病后由医生开出处方。处方信息包括：病人姓名、性别、年龄、处方日期、医生姓名、药品名称、规格、数量、服用方法等。每张处方可开出多种药品。
 - 病人凭处方分别付费、取药，系统中应有对应的记录，如：收费员、收费日期、药师、发药日期等。

根据上述需求

1. 用E-R图建立该系统的概念模型。注意标明每个实体集的键属性，及实体间联系的类型。
2. 依据上一问得到的概念模型建立该系统的关系模式，并确定每个关系的主键和可能的键，并使你的关系能符合尽可能高的范式。
注意：将E-R图中实体集、属性和联系，关系模式中的关系和属性都取为中文名称。

► 第二部分：参考答案与解析

► 1. 规范化数据库设计的完整过程（6个阶段）及第一阶段任务

数据库设计通常遵循由新奥尔良（New Orleans）提出的六阶段法，具体如下：

1. **需求分析阶段（Requirements Analysis）**
 - **本阶段任务：** 这是最基础也是最困难的一步。任务是准确了解与分析用户对系统的需求（包括数据需求和处理需求）。需要收集基础数据、编写数据字典、绘制数据流图，最终形成需求说明书。
2. **概念结构设计阶段（Conceptual Design）**
 - 任务：将需求分析得到的用户需求抽象为信息结构（即概念模型），通常使用 E-R 图（实体-联系图）来表示。
3. **逻辑结构设计阶段（Logical Design）**
 - 任务：将概念结构转换为某个DBMS（数据库管理系统）所支持的数据模型（如关系模型），并进行规范化（优化范式）。
4. **物理结构设计阶段（Physical Design）**
 - 任务：为逻辑数据模型选取一个最适合应用环境的物理结构（包括存储结构和存取方法）。
5. **数据库实施阶段（Implementation）**
 - 任务：根据逻辑设计和物理设计的结果，建立数据库，编制与调试应用程序，组织数据入库，进行试运行。
6. **数据库运行和维护阶段（Operation & Maintenance）**
 - 任务：在数据库系统运行过程中，进行日常维护、性能监控、转储恢复、重构等。

► 2. 什么是DBA？职责及合格标准

定义：

DBA（Database Administrator）即数据库管理员，是负责全面管理和控制数据库系统的人员。

DBA 的主要职责（或合格的DBA应具备的能力）：

1. **参与数据库设计：** 决定数据库中的信息内容和结构，决定数据库的存储结构和存取策略。

2. **定义数据安全性与完整性约束：** 确保数据的安全，定义用户权限，防止非法访问和数据破坏。
3. **监控数据库的使用和运行：** 监视数据库的性能，处理死锁，优化查询效率。
4. **数据库的改进和重组：** 随着需求变化，负责调整数据库结构，进行数据迁移或重构。
5. **数据备份与恢复：** 制定备份策略，在系统故障时能够迅速恢复数据，确保业务连续性。

总结： 一个合格的DBA不仅要有扎实的技术能力（懂SQL、懂系统架构、懂优化），还需要有高度的责任心，能够保障数据资产的安全与高效流转。

▶ 3. 医院信息管理系统设计

这是一道经典的E-R建模题。

分析关键点：

- **职员：** 可能重名 → 需要引入“职工号”作为主键。
- **科室与主任：** 1对1联系，但考虑到主任也是职员，这是职员表和科室表之间的交互。
- **处方：** 一张处方对应多个药品 → 这是一个典型的“主从表”结构（多对多联系拆分）。
- **收费与发药：** 涉及收费员和药师（都是职员），是对处方状态的更新。

1) 概念模型（E-R图描述）

由于我无法直接画图，我用文字清晰描述 E-R 结构，你可以据此画出图形：

- **实体 (Entities)：**
 - **科室**（属性：科室名，地址）
 - **职员**（属性：职工号，姓名，性别，职务，职称，电话）
 - **药品类别**（属性：类别名）
 - **药品**（属性：药品代码，名称，规格，单位，价格）
 - **处方**（属性：处方号，病人姓名，病人性别，病人年龄，处方日期，收费日期，发药日期）—— 注：虽然题目提到收费员和药师，但在E-R图中这通常表现为职员与处方的联系，或者作为处方的属性记录ID。
- **联系 (Relationships)：**
 - **属于 (科室 - 职员)：** 1:N（一个科室有多个职员，一个职员属于一个科室）。
 - **管理/任职 (科室 - 职员)：** 1:1（一个科室有一个主任，主任由一位职员担任）。
 - **归属 (药品类别 - 药品)：** 1:N（一类有多种药，一种药属一类）。
 - **开具 (职员/医生 - 处方)：** 1:N（一个医生开多张处方，一张处方由一个医生开）。
 - **包含 (处方 - 药品)：** M:N（多对多）。一张处方含多种药，一种药可出现在多张处方。该联系有属性：数量、服用方法。
 - **收费 (职员/收费员 - 处方)：** 1:N（处理关系）。
 - **发药 (职员/药师 - 处方)：** 1:N（处理关系）。

2) 关系模式（逻辑模型）

根据上述分析建立关系模式，需注意**中文命名及范式要求**（至少达到3NF）。

1. 科室表

- **关系名：** 科室
- **属性：**（科室名，地址，主任职工号）
- **主键 (PK)：** 科室名
- **外键 (FK)：** 主任职工号（引用“职员”表的职工号）

2. 职员表

- **关系名：** 职员
- **属性：**（职工号，姓名，性别，职务，职称，电话，所属科室名）
- **主键 (PK)：** 职工号
- **外键 (FK)：** 所属科室名（引用“科室”表的科室名）

- 设计说明：因为题目说“职员可能重名”，所以必须用职工号做主键。

3. 药品分类表

- 关系名： 药品分类
- 属性：（类别名）
- 主键（PK）：类别名

4. 药品表

- 关系名： 药品
- 属性：（药品代码，药品名称，规格，计量单位，价格，类别名）
- 主键（PK）：药品代码
- 外键（FK）：类别名（引用“药品分类”表的类别名）

5. 处方主表（记录处方头信息）

- 关系名： 处方
- 属性：（处方号，病人姓名，病人性别，病人年龄，处方日期，医生职工号，收费员职工号，收费日期，药师职工号，发药日期）
- 主键（PK）：处方号
- 外键（FK）：
 - 医生职工号（引用“职员”表）
 - 收费员职工号（引用“职员”表）
 - 药师职工号（引用“职员”表）
- 设计说明：将病人信息放在此处假设为门诊一次性记录；如果系统庞大，病人应单独建表。但根据题意，放在这里符合要求。收费和发药记录作为处方流程的状态字段。

6. 处方明细表（解决多对多关系）

- 关系名： 处方明细
- 属性：（处方号，药品代码，数量，服用方法）
- 主键（PK）：（处方号，药品代码）—— 这是一个组合主键。
- 外键（FK）：
 - 处方号（引用“处方”表）
 - 药品代码（引用“药品”表）

科室		
VariableCharacters	科室编号	PK
VariableCharacters	科室名称	
VariableCharacters	地址	
VariableCharacters	主任职员ID	FK

药品类别		
VariableCharacters	类别编号	PK
VariableCharacters	类别名称	

职员		
VariableCharacters	职员ID	PK
VariableCharacters	姓名	
Characters	性别	
VariableCharacters	职务	
VariableCharacters	职称	
VariableCharacters	电话	
VariableCharacters	科室编号	FK

药品		
VariableCharacters	药品代码	PK
VariableCharacters	药品名称	
VariableCharacters	规格	
VariableCharacters	单位	
Float	价格	
VariableCharacters	类别编号	FK

处方		
VariableCharacters	处方编号	PK
VariableCharacters	病人姓名	
Characters	性别	
Integer	年龄	
Date	处方日期	
VariableCharacters	医生ID	FK

处方明细		
VariableCharacters	处方编号	FK
VariableCharacters	药品代码	FK
Integer	数量	

收费		
VariableCharacters	收费编号	PK
VariableCharacters	处方编号	FK
VariableCharacters	收费员ID	FK

发药		
VariableCharacters	发药编号	PK
VariableCharacters	处方编号	FK
VariableCharacters	药师ID	FK



包含



分类



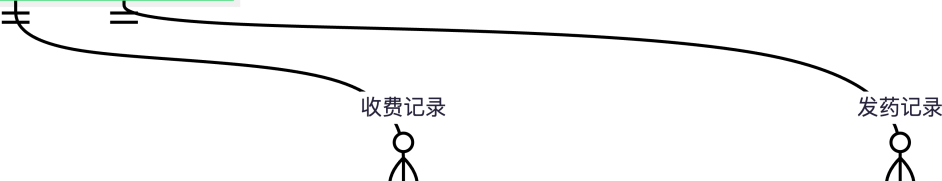
开具



包含



收费记录



发药记录

VariableCharacters	服用方法	
--------------------	------	--

Date	收费日期	
------	------	--

Date	发药日期	
------	------	--